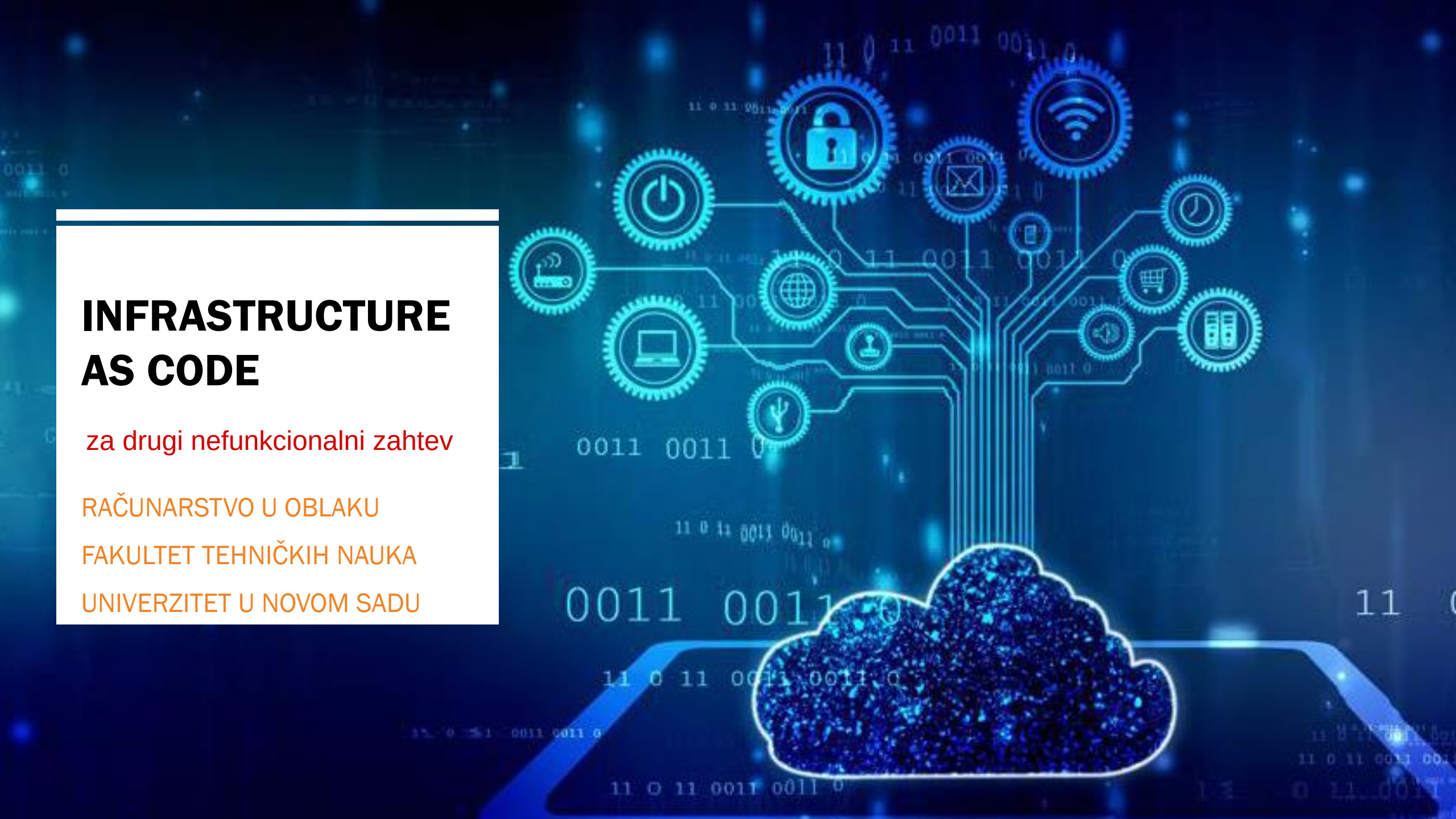
INFRASTRUCTURE AS CODE

za drugi nefunkcionalni zahtev

RAČUNARSTVO U OBLAKU

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U NOVOM SADU



Šta je IaC?

cloudFormation nam omogucava da na osnovu konfiguracije kreiramo nasu infrastrukturu

- IaC = Infrastructure as Code
- Način potražnje infrastrukture (memorija, disk, mreža) kroz kod
- Deklarativno
  - Konfiguracioni fajl
  - YAML/JSON sa posebnim značenjem
- Imperativno
  - Programski kod
  - Python, TypeScript, Java, C#,...



AWS CloudFormation



Serverless Framework



AWS Serverless Application Model



AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Zašto IaC?

- Ručna konfiguracija i potražnja resursa je jako nezgodna
  - Varira od provajdera do provajdera
  - Varira od verzije UI-a ili CLI-a
- Vremenski zehtevna
- Ne može se jednostavno testirati
- Ne može se jednostavno rekreirati
  - U drugom regionu
  - U okviru drugog AWS naloga
  - U drugom okruženju
- Ne može se jednostavno automatizovati
  - Na svako spajanje na dev granu kreiraj resurse na testnom okruženju, na svako spajanje na main granu kreiraj resurse na produkcionom okruženju
  - Full time posao da neko pritiska dugmiće
- Skripte?
  - Teške za održavanje kako broj i interakcije između resursa raste

Prednosti IaC

- Automatizacija
- Ponovljivost
- Ponovna iskoristljivost
- Sve na jednom mestu
- Verzionisanje
- Znanje je u fajlu
- Čitljivost
  - Upotreba posebnog jezika samo za to (deklarativni)
  - Upotreba poznatog jezika (imperativni)
- Dosta drugih alata koristi sličan pristup
  - Docker-compose
  - GitHub actions

AWS CloudFormation



AWS CloudFormation

- Osnovni vid rukovanja infrastrukturom u okviru AWS Cloud-a
- Svi ostali se prevode u CloudFormation da bi mogli da se izvrše
  - Slično TS i JS odnosa
- **Deklarativan** jezik
  - JSON ili YAML konfiguracioni fajl (templejt)
- Dosta opširan i komplikovan
- Kreira definisane resurse sa prosleđenim konfiguracijama i u adekvatnom redosledu
- Nije usko vezan za serverless aplikacije

ne treba da pisemo cloudFormation kod, jer je komplikovano, ali ga koristimo jer se sve prevodi u njega

*primeri templejta

AWS SAM



AWS Serverless Application Model

- Open-source radno okruženje razvijeno od strane AWS-a
- **Deklarativan** jezik
- Olakšava rukovanje CloudFormation templejtima
  - Jednostavnija sintaksa
  - Bolja apstrakcija
- Mogućnost lokalnog testiranja i debagovanja Lambda funkcija
- U usponu
- Dobra baza postojećih templejta

nudi nam samo gateway i lambde, ali nam dozvoljava da prvo lokalno isprobavamo projekat, da tek onda da ga okacimo

*dokumentacija

Serverless Framework



Serverless Framework

- Open-source radno okruženje
- **Deklarativan** jezik
- Stariji i zreliji od AWS SAM
- Dobra dokumentacija i aktivna grupa korisnika
  - Dosta članaka i gotovih primera
- Nije usko vezan za AWS
  - Može se koristiti i za ostale provajdere
- Dobra apstrakcija
- Jednostavna sintaksa
- Zgodno za male i srednje aplikacije

ima najbolji nivo apstrakcije, u smisku da se kuca samo sta je bitno, najbolje resenje da koristimo, nudi lokalno testiranje, ne zahteva docker

ne pise se u programskom jeziku, vec se koristi deklarativni jezik

*dokumentacija

AWS CDK



AWS Cloud Development Kit
(AWS CDK)

- AWS biblioteka dostupna za većinu popularnih programskih jezika
- **Imperativan** jezik
- Kreiranje infrastrukture kroz programski kod
- Zgodno za srednje i velike aplikacije
- Veća fleksibilnost i konfiguracija resursa direktno kroz API
- Prednost upotrebe radnog okruženja (IDE)
  - Syntax highlighting
  - Autocomplete
  - Dokumentacija
- Prednost upotrebe programskog jezika
  - Petlje
  - If-Else blokovi
  - Apstrakcija

*dokumentacija

AWS Composer

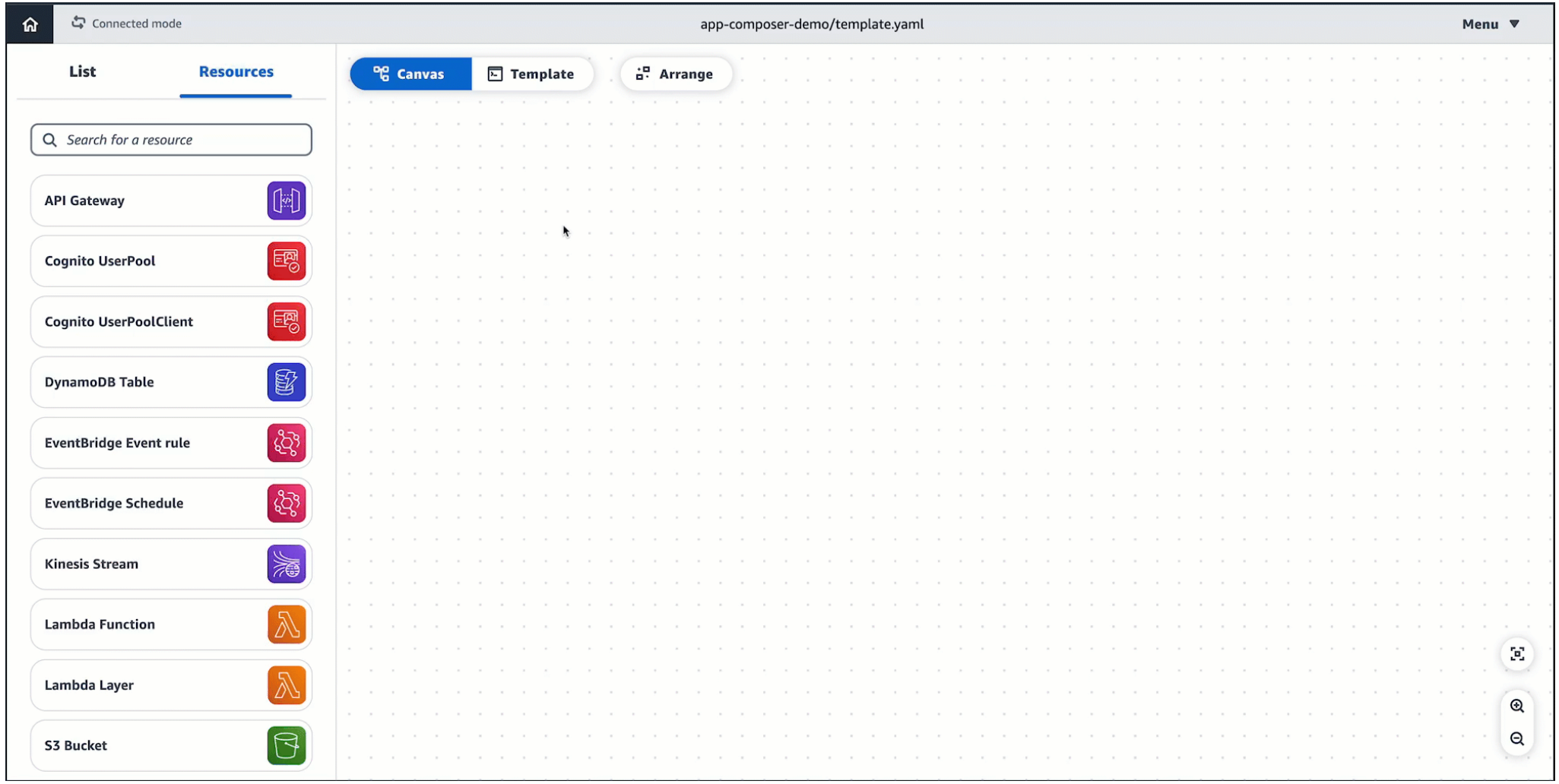


AWS Application Composer

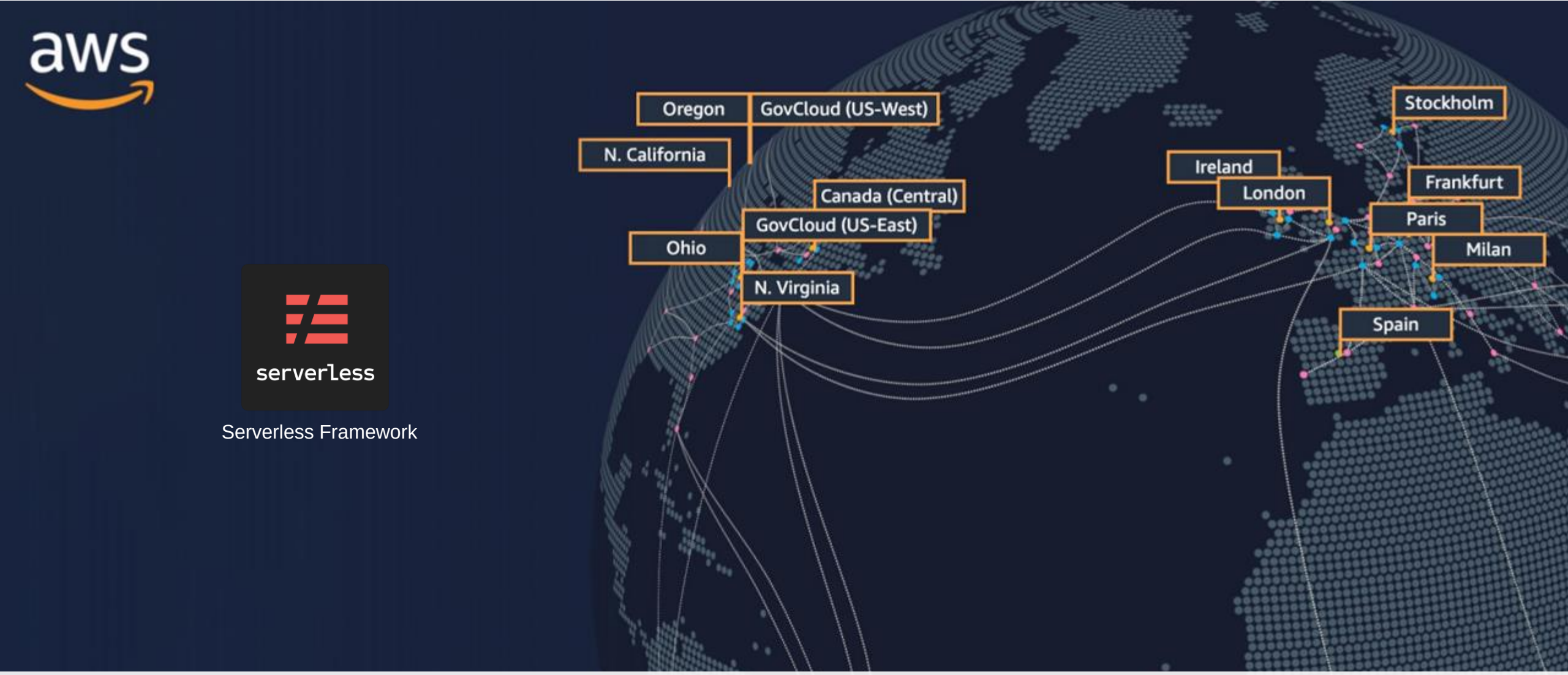
- Vizualni dizajner serverless aplikacija
- Drag-and-drop kreiraj serverless aplikaciju
- Olakšava i ubrzava dizajn i izgradnju AWS serverless aplikacija
- Dodatno olakšava proces kreiranja aplikacija i **učenja**
- Zgodno za početnike u svetu AWS-a i programiranja

- **Na odbrani, morate znati šta se dešava ispod!**
- **Na GitHub repozitorijumu neophodno je da postoji neki IaC kod ili templejt koji umete da objasnite!**
- **Dozvoljene opcije: CloudFormation, SAM, Serverless i AWS CDK.**

AWS Application Composer



*preuzeto sa linka



Serverless Framework

Serverless Framework

Zadaci

1. Za sledeći aplikaciju, osmisliti serverless arhitekturu
   - Aplikacija kinološkog saveza
     - Potrebno je omogućiti rukovanje rasama pasa
     - Rukovanje podrazumeva:
       - Kreiranje rase
       - Dobavljanje svih rasa
       - Dobavljanje rase po imenu
       - Brisanje rase
     - Rasa pasa treba da poseduje minimalno:
       - Ime
       - Veličinu
       - Druželjubivost
2. Za kreiranu arhitekturu, definisati templejt upotrebom nekog od IaC jezika
3. Proširiti templejt aplikacije tako da se podaci perzistentno čuvaju

*AWS Docs, AWS CLI Docs, LocalStack Docs